La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les Fonctions



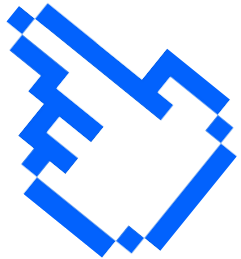
Sommaire

3 Définition + rôle

5 Qu’est-ce qu’une fonction ?

7 À quoi sert le return ?

8 Questions ?



Mise en contexte



Imaginez que vous devez expliquer à quelqu'un comment préparer un café.

Au lieu de répéter chaque fois toute la procédure, vous pourriez simplement dire "prépare un café".

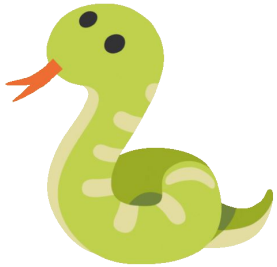
C'est exactement ce que font les fonctions en Python : elles vous permettent de donner un nom à une série d'actions et de les réutiliser facilement.

Définition + rôle



- C’est un bloc de code destiné à être réutilisé plusieurs fois.
- Plutôt que d'écrire plusieurs fois le même morceau de code, on met celui-ci dans une fonction, et c'est cette fonction que l'on appellera dès que l'on en aura besoin.
- Une fonction a une responsabilité unique et son nom décrit cette dernière.

Avantages



- Les fonctions réduisent la répétition du code dans le programme;
- Les fonctions rendent le code plus facile à maintenir;
- Les fonctions facilitent l'élimination des erreurs;

Qu'est ce qu'un fonction ?

Mot clé def qui permet de définir une fonction

Indentation qui défini que nous sommes dans la fonction

Appelle/Exécute la fonction



```
def my_name():
  print("Je suis Alex !")

my_name()
```

A quoi sert le return ?



```
def getHello():
  return "Hello tout le monde"

message = getHello()
print(message)
```

Il est possible de retourner **plusieurs** valeurs en les **séparant** par des **virgules** dans l'instruction de retour de la fonction.

Les valeurs retournées seront automatiquement regroupées dans un **tuple**.

print ou return ?

Avec print

```
def my_name():
    print("Je suis Alex !")

resultat = my_name()
print(resultat + " et toi ?")
```

Console :

```
Je suis Alex !
TypeError: unsupported operand
type(s) for +: 'NoneType' and 'str'
```

print affiche le texte, mais la fonction ne **renvoie** rien (**None**) : impossible de le réutiliser.

Avec return

```
def getHello():
    return "Hello tout le monde"

message = getHello()
print(message + " !!!")
```

Console :

```
Hello tout le monde !!!
```

return renvoie une valeur à celui qui appelle : on peut la **stocker** et la **réutiliser**.

Les types de fonctions :

1. Les fonctions sans paramètres.

```
def afficher_message():
    print("Bonjour, comment ça va ?")
afficher_message()
```

2. Les fonctions avec paramètres.

```
def afficher_nom_prenom(nom, prenom):
    print("Nom :", nom)
    print("Prénom :", prenom)
afficher_nom_prenom("Dupont", "Jean")
```

3. Les fonctions avec une valeur de retour.

```
def calculer_somme(a, b):
  resultat = a + b
  return resultat
somme = calculer_somme(2, 3)
print(somme) #Ce print affichera 5
```

La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

La portée des variables



Solutions entreprises

Portée globale

Une variable déclarée à la racine d'un module est visible dans tout ce module.

```python
x = "hello"             # variable globale
def test():
    print(x)            # x est visible ici

test()                  # affiche hello
print(x)                # affiche hello
```

Résultat dans la console :

```
hello
hello
```

Portée locale

Et une variable déclarée dans une fonction ne sera visible que dans cette fonction.

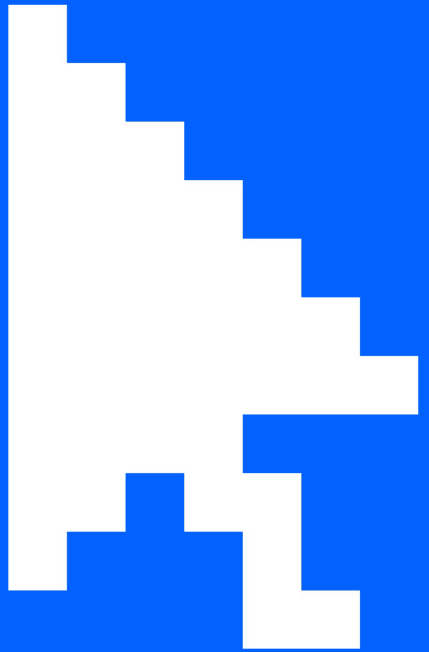
```python
x = False                # variable globale
def test():
    x = "hello"          # variable locale
    return x             # renvoie le x local

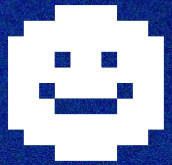
print(test())            # affiche hello
print(x)                 # affiche False
```

Résultat dans la console :

```
hello
False
```

Des Questions ?





La Plateforme